

Documentación del Código

Juego de tablero en Java — Análisis por clase y método

Archivo	Clase	Rol principal
Main.java	Main	Punto de entrada. Controla el bucle del juego.
tabla.java	tabla	Crea y muestra el tablero 4×4.
Jugador.java	Jugador	Guarda posición y puntaje del jugador; maneja el movimiento.
Celda.java	Celda	Representa cada casilla del tablero con tipo y estado.

1. Clase Main

Es el punto de entrada del programa (**método** `main`). Orquesta todo el flujo del juego: muestra la pantalla de inicio, crea el tablero y al jugador, y ejecuta el bucle principal hasta que el jugador llega al objetivo.

1.1 Inicio y presentación

Al arrancar se imprime un diálogo entre «Fabian» y «Thiago» y el nombre **LOSTOOSH** dibujado en ASCII art. Luego se instancian la clase `tabla` (tablero) y la clase `Jugador`, y se muestra el tablero inicial.

1.2 Bucle principal (`while (jugando)`)

Se repite mientras la variable `jugando` sea `true`. En cada iteración:

- Muestra la posición actual [`fila`, `col`] y el puntaje del jugador.
- Lee una tecla del teclado: **W** (arriba), **S** (abajo), **A** (izquierda), **D** (derecha).
- Llama a `jugador.mover(dir)` y, si el movimiento fue válido, consulta la celda destino.
- Evalúa el tipo de celda y aplica el efecto correspondiente (ver `tabla` abajo).

Tipo de celda	Efecto
objetivo	Suma 100 pts, muestra tablero, imprime mensaje de victoria y termina el juego.
potenciador	Si no fue visitada: duplica el puntaje y marca la celda como visitada.
modificador	Si no fue visitada: suma 50 pts y marca la celda como visitada.
vacía / inicio	Solo muestra el tablero actualizado, sin cambiar el puntaje.

2. Clase tabla

Representa el tablero de juego: una grilla de 4×4 celdas (`Celda[][]`). Se encarga de crear, configurar y mostrar en consola el estado del tablero.

2.1 Constructor `tabla()`

Inicializa la grilla llamando a `generarTablero()`.

2.2 Método privado `generarTablero()`

Rellena todas las celdas como **vacías** y luego asigna los tipos especiales en posiciones fijas:

Posición [fila][col]	Tipo
[0][0]	inicio
[1][2]	objetivo ← meta del juego
[2][0]	potenciador
[3][1]	potenciador
[2][3]	modificador
[3][3]	modificador

2.3 Método `mostrar(int jugadorFila, int jugadorCol)`

Imprime el tablero en consola con índices de columna y fila. Si la celda coincide con la posición del jugador, muestra `[T]`; de lo contrario delega en `Celda.toString()`. Al final imprime una leyenda con todos los símbolos.

2.4 Método `getCelda(int fila, int col)`

Devuelve el objeto `Celda` de la posición indicada. Lo usa **Main** para conocer el tipo de la celda después de cada movimiento.

3. Clase Jugador

Modela al jugador del juego. Guarda su posición en el tablero (**fila** y **col**) y su **puntaje**, y expone métodos para moverse y consultar / modificar esos atributos.

3.1 Constructor `Jugador()`

Coloca al jugador en la posición inicial **[0, 0]** con puntaje **0**.

3.2 Método `mover(String direccion)`

Calcula la nueva posición según la dirección recibida ("arriba", "abajo", "izquierda", "derecha"). Si la nueva posición queda fuera del tablero (0–3 en ambos ejes), imprime un aviso y retorna `false`. Si es válida, actualiza fila/col y retorna `true`.

3.3 Getters y setters

`getFila()`, `getCol()` — retornan la posición actual.

`getPuntaje()`, `setPuntaje(int)` — consultan y modifican el puntaje. **Main** los usa para aplicar los efectos de potenciadores y modificadores.

4. Clase Celda

Representa una casilla del tablero. Tiene dos atributos: **tipo** (string que indica qué clase de celda es) y **visitada** (booleano para evitar que potenciadores y modificadores se activen más de una vez).

4.1 Constructor `Celda(String tipo)`

Asigna el tipo recibido y establece `visitada = false`.

4.2 Getters y setters

`getTipo()` / `setTipo(String)` — acceden al tipo de celda.

`isVisitada()` / `setVisitada(boolean)` — consultan y cambian el estado de visita. **Main** llama a `setVisitada(true)` cuando el jugador recoge un potenciador o modificador.

4.3 Método `toString()`

Convierte el tipo de la celda en un símbolo visual para la consola:

Tipo	Símbolo
inicio	[I]
objetivo	[X]
potenciador	[P]
modificador	[M]
vacía	[]

5. Flujo general del juego

Paso	Descripción
1	Main crea tabla y Jugador. El jugador empieza en [0,0].
2	Se muestra el tablero con el jugador en su posición.
3	El jugador ingresa W/A/S/D. Main convierte la tecla en dirección.
4	Jugador.mover() valida límites y actualiza la posición.
5	Main obtiene la celda destino con <code>tabla.getCelda()</code> .
6	Según el tipo de celda: aplica efecto, actualiza puntaje, muestra tablero.
7	Si la celda es 'objetivo': termina el juego y muestra el puntaje final.

